

Aula 6 - Portas Logicas Atividade

Exercícios de Portas Lógicas

Disciplina: Fundamentos de Computação Quântica

Aluno: Felipe Tadeu Neves Santos

Nível 1: Tabelas Verdade Básicas

Exercício 1: Complete as tabelas verdade

a) Porta AND de 2 entradas ($Q = A \cdot B$)

A	B	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

b) Porta OR de 2 entradas ($Q = A + B$)

A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

c) Porta XOR ($Q = A \oplus B$)

A	B	Q
0	0	0
0	1	1

A	B	Q
1	0	1
1	1	0

Nível 2: Identificação de Portas

Exercício 2: Qual porta lógica?

Para cada descrição, identifique qual porta lógica está sendo descrita:

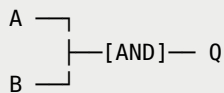
1. "A saída é 1 apenas quando TODAS as entradas são 1" → Porta AND
2. "A saída é o inverso da entrada (apenas 1 entrada)" → NOT
3. "A saída é 1 quando as entradas são DIFERENTES" → Porta XOR
4. "A saída é 0 apenas quando todas as entradas são 1" → NAND
5. "A saída é 1 quando as entradas são IGUAIS" → Porta XNOR

Nível 3: Análise de Circuitos

Exercício 3: Determine a saída

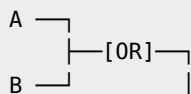
Considere os circuitos abaixo e calcule a saída Q para os valores dados:

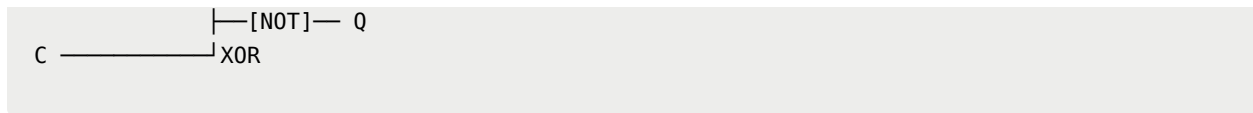
a)



Dados: $A = 1, B = 0 \rightarrow Q = 0$

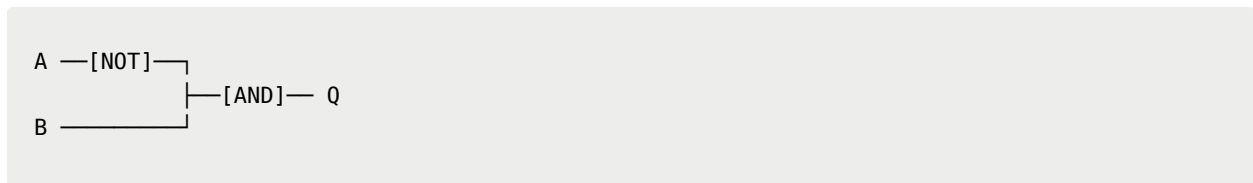
b)





Dados: $A = 0, B = 1, C = 1 \rightarrow Q = 1$

c)



Dados: $A = 1, B = 1 \rightarrow Q = 0$

Nível 4: Expressões Booleanas

Exercício 4: Escreva a expressão booleana

Para cada circuito, escreva a expressão booleana da saída Q:

- a) Porta NAND com entradas A e B $\rightarrow Q = \text{NOT}(AB)$
- b) Porta NOR com 3 entradas A, B e C $\rightarrow Q = \text{NOT}(A+B+C)$
- c) Circuito: A e B entram em uma porta XOR, e a saída entra em uma porta NOT $\rightarrow Q = (A \text{ SIMBOLO } B) \text{ BARAADO}$

$$Q = \overline{A \oplus B}$$

Exercício 5: Simplificação

Simplifique as expressões abaixo usando propriedades da álgebra booleana:

- a) $Q = A \cdot 1 = A$
- b) $Q = A + 0 = A$
- c) $Q = A \cdot A = A$
- d) $Q = A + A = A$

Exercício 6: Equivalência de portas

Mostre como implementar uma porta **NAND** usando apenas portas **AND** e **NOT**.
Desenhe o circuito equivalente.

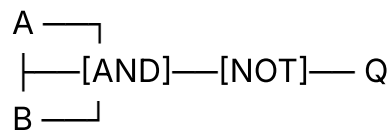
Implementação de uma porta NAND usando AND + NOT:

1. Primeiro faz AND entre A e B
2. Depois inverte a saída com NOT

Expressão:

$$Q = \overline{A \cdot B}$$

Circuito equivalente:



Nível Bônus: Raciocínio Lógico

Exercício 7: Detetive das Portas

Um circuito misterioso tem 2 entradas (A, B) e 1 saída (Q). Após testes, obtivemos:

A	B	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Pergunta: Qual porta lógica (ou combinação) produz esse comportamento?
Justifique.

A saída é 1 apenas quando:

- A = 0
- B = 0

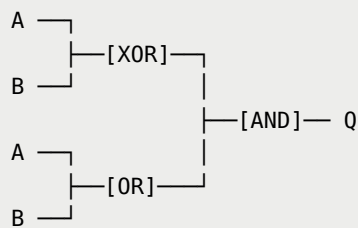
Isso corresponde à porta:

NOR

Expressão:

$$Q = \overline{A + B}$$

Exercício 8: Circuito em cascata



Calcule Q para:

- a) A=0, B=0
- b) A=1, B=0
- c) A=0, B=1
- d) A=1, B=1

Expressão:

$$Q = (A \oplus B) \cdot (A + B)$$

a) A=0, B=0

XOR:

$$0 \oplus 0 = 0$$

OR:

$$0 + 0 = 0$$

AND:

$$0 \cdot 0 = 0$$

$$Q = 0$$

b) A=1, B=0

XOR:

$$1 \oplus 0 = 1$$

OR:

$$1 + 0 = 1$$

AND:

$$1 \cdot 1 = 1$$

$$Q = 1$$

c) A=0, B=1

XOR:

$$0 \oplus 1 = 1$$

OR:

$$0 + 1 = 1$$

AND:

$$1 \cdot 1 = 1$$

$$Q = 1$$

d) A=1, B=1

XOR:

$$1 \oplus 1 = 0$$

OR:

$$1 + 1 = 1$$

AND:

$$0 \cdot 1 = 0$$

$$Q = 0$$
